ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 18.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. C
3. A
4. A
5. C
6. A
7. A
8. A
9. B
10. D
11. A
12. C
13. C
14. B
15. B

Helyes válaszonként ***2 pont***.

Összesen 30 pont

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. A ruténium bomlása

a) A radioaktív bomlástípusok jellemzése:

3 pont

α-bomlásnál egy hélium atommagot, β-bomlásnál egy elektront, γ-bomlásnál egy fotont (vagy elektromágneses sugárzást) bocsát ki a mag (1 + 1 + 1 pont, „α-részecske” stb. nem elegendő. Ha a vizsgázó válaszában nem nevezi meg a hélium atommagot, de valamilyen módon utal az α-részecske nukleonösszetételére, akkor az 1 pontot meg kell adni.).

b) A felezési idő fogalmának értelmezése:

1 pont

c) Az aktivitáskoncentráció fogalmának értelmezése:

1 pont

d) A ruténium-106 izotóp hiányának indoklása:

1 + 1 pont

Mivel ennek az izotópnak a felezési ideje rövid, a természetben keletkezett mennyiség már elbomlott.

e) A leányelem fogalmának meghatározása és a keresett izotóp megnevezése:

1 + 1 pont

A radioaktív bomlás során keletkezett új elem, ez jelen esetben a ródium-106.

f) A bomlási egyenlet felírása:

2 pont

$^{106}_{45}\mathrm{Rh} \rightarrow {}^{106}_{46}\mathrm{Pd} + \mathrm{e}^{-}$

(Jobb és bal oldal helyes felírása 1-1 pont. Az elemek csak rend- és tömegszámmal együtt fogadhatók el.)

g) Annak indoklása, hogy reaktorszennyeződés esetén más radioaktív izotópok is lennének a légkörben:

1 + 1 pont

Maghasadáskor két vagy több kisebb rendszámú atommag keletkezik. Ezek mind szennyezőként jelentek volna meg a környezetben.

h) A radioaktív sugárzás hatásának bemutatása a daganatos sejtekre:

2 pont

A radioaktív sugárzás energiája a daganatos sejtekben elnyelődik, s ezáltal roncsolja a szöveteket.

i) A keresett idő meghatározása:

3 pont

Mivel $2^{10} = 1024 \approx 1000$ (1 pont), a keresett idő a felezési idő tízszerese (1 pont), azaz ~3740 nap (1 pont).

Összesen **18 pont**

2. A Mohr–Westphal-mérleg

a) A vízbe merülő testekre ható erők bemutatása:

3 pont

gravitációs erő ~ m (1 pont)
hidrosztatikai felhajtóerő ~ $\rho_{\text{folyadék}} \cdot V_{\text{test}}$ (2 pont)

b) A kétkarú emelő egyensúlyfeltételének megadása:

2 pont

A forgatónyomatékok egyenlősége: $M_1 = M_2$ vagy $F_1 \cdot k_1 = F_2 \cdot k_2$

c) A mérés elemzése és a kapott eredmény magyarázata:

5 pont

A mérés során a mérleg karjára helyezett lovas súlyának forgatónyomatéka kiegyenlíti az üvegtestre ható felhajtóerő forgatónyomatékát (2 pont). (Megfelelő képlet is elfogadható, pl.: $G_{\text{lovas}} \cdot k_{\text{lovas}} = g \cdot V \cdot \rho_{\text{folyadék}} \cdot k_{\text{üvegtest}}$)
Ha a lovast a 10. helyett az 5. osztásrészbe helyezzük, akkor a lovas nyomatéka feleakkora lesz (1 pont), egyensúly esetén tehát a felhajtóerőnek is feleakkorának (1 pont) kell lennie, ezért a folyadék sűrűsége is feleakkora, azaz 0,5 g/cm^3 (1 pont).

d) A válasz megadása és indoklása:

2 pont

Nem (1 pont), mert ez esetben az üvegtest úszik a higany felszínén (1 pont).

e) A hőmérő választásának indoklása:

2 pont

A mérésnél fontos információ a folyadék hőmérséklete, mivel a sűrűség hőmérsékletfüggő.

f) A sűrűség leolvasása és a lovas mozgatási irányának meghatározása:

4 pont

A sűrűség 0,858 g/cm^3 (2 pont). Ha a hőmérséklet nő, az olaj sűrűsége csökken, tehát a legkisebb lovast balra kell léptetni (2 pont).

Összesen **18 pont**

3. Körfolyamatok, a hőtan második főtétele

a) A hőerőgép termodinamikai hatásfokának értelmezése:

2 pont

b) A megadott körfolyamat egyes szakaszainak energetikai elemzése, a termodinamikai hatásfok kiszámításának ismertetése:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 pont

A körfolyamat mind a négy szakaszának leírása 2-2 pontot ér. Ebben szerepeljen a folyamat energetikai jellemzése a belső energia változására, a felvett és leadott hőre, valamint a gázon vagy a gáz által végzett munkára vonatkozóan. A termodinamikai hatásfok helyes megadása is 2 pontot ér.

c) A termodinamika második főtételének megfogalmazása a hőerőgép hatásfokának vonatkozásában:

1 pont

d) A hatásfokra vonatkozó elv alkalmazása a megadott körfolyamatra:

1 pont

e) A hőtan második főtételének a hőáramlás irányára vonatkozó megfogalmazása:

1 pont

f) A hőtan második főtételének a folyamatok irányára vonatkozó megfogalmazása:

1 pont

g) Egy, a természetben le nem zajló, de a hőtan első főtételével összhangban lévő fiktív folyamat megadása:

2 pont

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $V_1 = 10$ l, $t_1 = 30$ °C, $t_2 = 60$ °C, $t_3 = 15$ °C, $V_2 = 0{,}2$ l, $c = 4180$ J / kg·°C, $L = 2257$ kJ/kg, $\rho = 1$ kg/l.

a) Annak felismerése, hogy a keresett energiamennyiség egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amivel a vizet 30 °C-ról 60 °C-ra lehet melegíteni:

1 pont

(Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó a felismerést nem írja le, de egyértelműen ennek megfelelően számol.)

A melegítéshez szükséges hőmennyiség meghatározása:

4 pont
(bontható)

$$\Delta E = \Delta Q = \rho \cdot V_1 \cdot c \cdot (t_2 - t_1) = 10\ \text{kg} \cdot 4180 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{°C}} \cdot 30\ \text{°C} = 1254\ \text{kJ}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont), ami kWh-ban:

$$\Delta E = \frac{1254\ \text{kJ}}{3600\ \text{kJ/kWh}} \approx 0{,}35\ \text{kWh}$$ (1 pont).

b) Annak felismerése, hogy a keresett energiamennyiség egyenlő azzal a hőmennyiséggel, amivel a vizet 100 fokra melegítjük, majd elforraljuk:

1 pont

(Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó a felismerést nem írja le, de egyértelműen ennek megfelelően számol.)

A gőzöléshez szükséges energia meghatározása:

5 pont
(bontható)

$$\Delta E = \rho \cdot V_2 \cdot L + \rho \cdot V_2 \cdot c \cdot (100\ \text{°C} - t_3) = 0{,}2\ \text{kg} \cdot \left(2257 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 4{,}180 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{°C}} \cdot 85\ \text{°C}\right) = 522\ \text{kJ}$$

(A képlet két tagjának helyes felírása 1 + 1 pont, behelyettesítés + számítás, 1 + 1 pont), ami kWh-ban:

$$\Delta E = \frac{522\ \text{kJ}}{3600\ \text{kJ/kWh}} \approx 0{,}145\ \text{kWh}$$ (1 pont).

Összesen: 11 pont

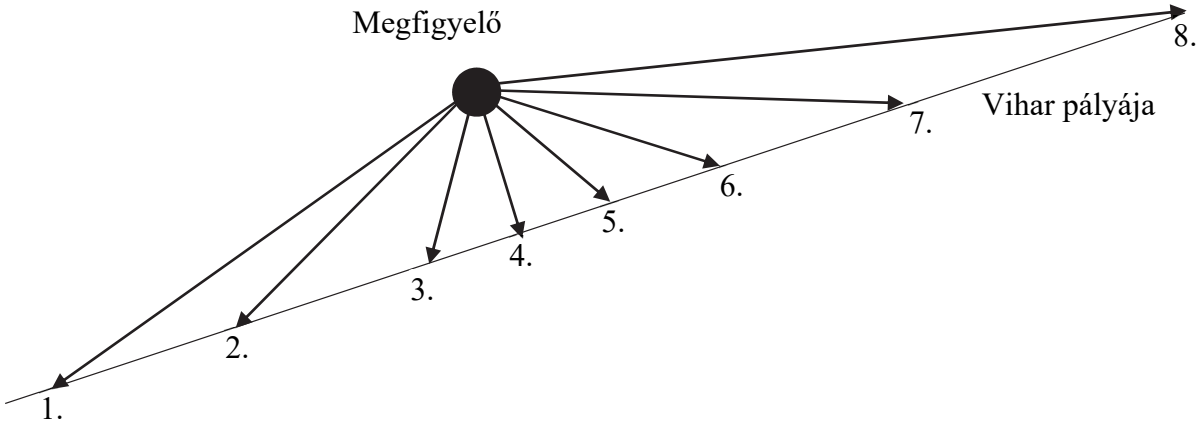
2. feladat

Adatok: c = 330 m/s

a) Vázlatos ábra készítése a vihar centrumának mozgásáról:

4 pont
(bontható)

Az ábrának tükröznie kell a következőket:
A vihar centrumának pályája egyenes: 1 pont
Megfigyelő pozíciója nincs az egyenesen: 1 pont
Nyolc villámlást észleltünk: 1 pont
Ebből a negyedik esett a legközelebb a megfigyelőhöz: 1 pont



b) A vihar legkisebb távolságának meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel a 3-as és 5-ös esetben a vihar centruma azonos távolságra volt a megfigyelőtől és a 4-es mérést nagyjából azonos idővel előzte meg a 3-as mérés és követte az 5-ös mérés, ezért éppen a 4-es mérés időpontjában volt a vihar centruma legközelebb (2 pont).
Ez a távolság pedig: $d_4 = c \cdot t$ = 6 s · 330 m/s ≈ 2000 m (képlet + számítás, 1 + 1 pont).
(Természetesen a fény terjedési idejét elhanyagolhatjuk.)

c) A centrum sebességének meghatározása:

4 pont
(bontható)

Egyenletes mozgást feltételezve és a d_4 távolság ismeretében bármelyik két pont segítségével meghatározható a centrum sebessége, pl. az 1. és a 4. mérés adataiból:
A vihar távolsága az 1. méréskor: d_1 = 18 s · 330 m/s ≈ 6000 m (1 pont).
A vihar által megtett távolság a két mérés között: $s^2 = d_1^2 - d_4^2$ (1 pont), amiből

$v = \dfrac{5656\ \text{m}}{178\ \text{s}} \approx 32 \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$ (adatok behelyettesítése + számolás, 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont

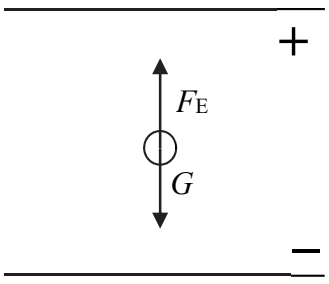
3. feladat

Adatok: $r = 8{,}1 \cdot 10^{-7}$ m, $U = 165$ V, $d = 5$ mm, $\rho_{olaj} = 973$ kg/m^3, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$C, $g = 9{,}8$ m/s^2.

a) A kísérletet értelmező ábra készítése:

3 pont (bontható)

Az ábrán fel kell legyen tüntetve, hogy:
a kondenzátorlemezek vízszintesek, a felső a pozitív töltésű (1 pont);
a cseppre a gravitációs erő G lefelé hat (1 pont),
az elektromos erő F_E pedig fölfelé (1 pont).



b) Az olajcseppre ható gravitációs erő meghatározása:

3 pont (bontható)

$$G = \rho \cdot V \cdot g = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3 \rho \cdot g = \frac{4}{3}\pi \cdot \left(8{,}1 \cdot 10^{-7}\right)^3 \cdot 973 \cdot 9{,}8 = 2{,}12 \cdot 10^{-14}\ \text{N}$$

(képlet + behelyettesítés + számolás, 1 + 1 + 1 pont).

Az olajcsepp töltésének meghatározása:

6 pont (bontható)

Mivel lebegés esetén $F_E = G$ (1 pont),

másrészt $F_E = Q \cdot \frac{U}{d}$ (2 pont),

ezért $Q = \frac{G \cdot d}{U} = \frac{2{,}12 \cdot 10^{-14} \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{165} = 6{,}4 \cdot 10^{-19}$ C

(rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

c) Az olajcsepp töltésének és az elemi töltés viszonyának meghatározása:

2 pont (bontható)

$$N = \frac{Q}{e} = 4$$

Összesen: 14 pont

4. feladat

Adatok: $R = 6370$ km, $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg, $m = 3$ kg, $T = 24$ h, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ Nm^2/kg^2

A testre ható gravitációs erő meghatározása:

4 pont
(bontható)

$$F_{grav} = f \cdot \frac{m \cdot M}{R^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{3 \cdot 6 \cdot 10^{24}}{(6{,}37 \cdot 10^6)^2} = 29{,}6 \text{ N}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 2 pont)

(Ha a vizsgázó nem végzi el a gravitációs erőre vonatkozó részletes számítást, hanem közvetlenül a nehézségi/gravitációs gyorsulásból számítja a keresett erőt 1 pont adható.)

A testre ható gravitációs erő és nehézségi erő különbségének meghatározása:

4 pont
(bontható)

$$(F_{cp}) = F_{grav} - F_{neh} = m \cdot R \cdot \omega^2 = m \cdot R \cdot \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \rightarrow F_{grav} - F_{neh} = 3 \cdot 6{,}37 \cdot 10^6 \cdot \frac{4\pi^2}{(8{,}64 \cdot 10^4)^2} = 0{,}1\text{N}$$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 2 pont)

A két erő arányának meghatározása:

2 pont
(bontható)

A két erő aránya: $\frac{0{,}1}{29{,}6} = 0{,}0034 \rightarrow 0{,}34\,\%$

(Ha a vizsgázó a nehézségi erő és a gravitációs vonzerő arányát adja meg helyesen, a teljes pontszám megadandó.)

Összesen: 10 pont